



Pack de fichas: Matemáticas

Todas las fichas de Matemáticas, de todos los grados.

13 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1.  **Cuento y coloreo** Matemáticas · Transición
2.  **Matemáticas para 1.º de Primaria** Matemáticas · 1.º
3.  **Problemas de Suma y Resta** Matemáticas · 1.º–2.º
4.  **La Tienda Escolar** Matemáticas · 2.º–3.º
5.  **Problemas de Multiplicación y División** Matemáticas · 3.º–4.º
6.  **Problemas con Fracciones** Matemáticas · 4.º–5.º
7.  **Fracciones** Matemáticas · 3.º–5.º
8.  **Formas y series** Matemáticas · Transición
9.  **Geometría** Matemáticas · 3.º–5.º
10.  **Parejas: Figuras y Lados** Matemáticas · 2.º–4.º
11.  **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
12.  **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
13.  **Problemas con Números Enteros** Matemáticas · 6.º–7.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

Cuento y coloreo

Ficha para Transición: contar dibujos y colorear la misma cantidad, repasar los números del 1 al 5 y resolver quién tiene más.

Objetivo: Contar colecciones de hasta 5 objetos, representar la cantidad y resolver situaciones problema de comparar y repartir.

Competencia: Pensamiento numérico: conteo, correspondencia uno a uno y comparación de cantidades.

DBA:

Transición · Transición · DBA 16 «Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.»

Transición · Transición · DBA 11 «Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta colecciones de hasta 5 objetos.
- Relaciona cantidad con número.
- Resuelve situaciones de juntar y quitar.

Nombre: _____

Fecha: _____

Un adulto lee cada consigna en voz alta. Se necesitan lápiz y colores.

12
34**1 Cuenta los dibujos de cada fila y colorea la misma cantidad de círculos.**



2 Repasa los números por los puntos. Muestra cada número con tus dedos.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5



3 Un adulto lee cada problema. Encierra la respuesta.

1. Ana tiene unas manzanas y Luis otras. ¿Quién tiene más? Encierra el grupo más grande.
2. Hay 3 perritos. ¿Qué plato alcanza justo para darle un hueso a cada uno?
3. ¿Dónde hay menos pájaros? Encierra el grupo más pequeño.

1



2



3



4. Situación problema

En la canasta hay 3 manzanas. La abuela pone 2 más.



a. ¿Cuántas manzanas hay ahora? Cuenta con tus dedos.

b. Si te comes una, ¿cuántas quedan?

12 Matemáticas para 1.º de Primaria

Contar, sumar y restar hasta 10, y ordenar los números.

Objetivo: Contar colecciones de hasta 10 elementos, comparar y ordenar números y resolver sumas y restas sencillas en situaciones cotidianas.

Competencia: Pensamiento numérico: conteo, orden y problemas aditivos.

DBA:

Matemáticas · 1.º · DBA 2 «Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.»

Matemáticas · 1.º · DBA 1 «Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.»

Matemáticas · 1.º a 3.º «Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta colecciones de hasta 10 objetos y escribe el número.
- Compara y ordena números de una cifra.
- Resuelve problemas sencillos de juntar y quitar con dibujos o números.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuántas manzanas hay?



- a. 5 c. 4
b. 2 d. 3

2. ¿Cuántas estrellas hay?



- a. 5 c. 6
b. 3 d. 4

3. ¿Cuánto es 2 + 3?



- a. 5 c. 4
b. 6 d. 23

4. ¿Cuánto es 4 + 4?



- a. 8 c. 9
b. 44 d. 7

5. ¿Cuánto es 7 - 2?



- a. 4 c. 6
b. 9 d. 5

6. ¿Cuál es el número mayor?

- a. 3 c. 9
b. 1 d. 6

7. ¿Qué número va después del 7?

- a. 9 c. 17
b. 8 d. 6

8. ¿Qué número va antes del 10?

- a. 8 c. 1
b. 11 d. 9

9. Tienes 3 caramelos y te dan 2 más. ¿Cuántos tienes ahora?



- a. 6 c. 5
b. 3 d. 2

10. Hay 6 pájaros en un árbol y se van volando 2. ¿Cuántos quedan?



- a. 3 c. 4
b. 8 d. 6

11. ¿Cuántos dedos hay en dos manos?



- a. 10 c. 5
b. 8 d. 20

12. ¿Qué número se escribe «ocho»?

- a. 8 c. 18
b. 3 d. 6

13. Situación problema



Sara recogió 6 fresas en la mañana y 3 en la tarde. Quiere repartirlas en platos de 3 fresas cada uno.

a. ¿Cuántas fresas recogió en total?

b. ¿Cuántos platos puede llenar?

c. Si se come 2, ¿cuántas le quedan?

Problemas de Suma y Resta

Situaciones de juntar, quitar, completar y comparar para resolver con sumas y restas.

Objetivo: Interpretar enunciados y resolver problemas de juntar, quitar, completar y comparar con sumas y restas.

Competencia: Resolución de problemas: situaciones aditivas de composición, transformación y comparación.

DBA:

Matemáticas · 1.º · DBA 2 «Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.»

Matemáticas · 2.º · DBA 1 «Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.»

Matemáticas · 1.º a 3.º «Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica los datos y la pregunta de un problema.
- Elige entre suma y resta según la situación.
- Explica con dibujos o palabras cómo resolvió el problema.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Ana tiene 5 manzanas y su abuela le regala 3 más.

¿Cuántas manzanas tiene ahora?



- a. 7 c. 53
b. 2 d. 8

2. Había 9 globos en la fiesta y se reventaron 4.

¿Cuántos globos quedan?



- a. 5 c. 13
b. 6 d. 4

3. Luis tiene 7 lápices. ¿Cuántos le faltan para tener 10?



- a. 4 c. 17
b. 3 d. 7

4. En el bus iban 12 niños. En la primera parada se bajaron 5. ¿Cuántos niños siguen en el bus?



- a. 7 c. 6
b. 17 d. 8

5. Pedro metió 6 goles y Sara metió 9. ¿Cuántos goles más metió Sara que Pedro?



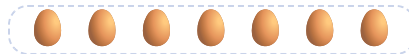
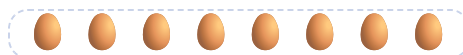
- a. 15 c. 2
b. 6 d. 3

6. En la biblioteca del salón hay 14 cuentos y llegan 6 nuevos. ¿Cuántos cuentos hay en total?



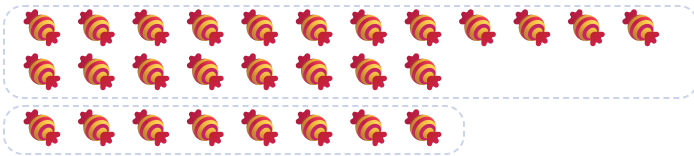
- a. 8 c. 20
b. 19 d. 21

7. Una gallina puso 8 huevos el lunes y 7 el martes. ¿Cuántos huevos puso en los dos días?



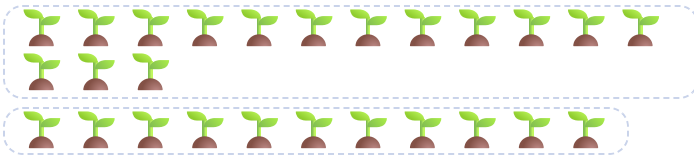
- a. 15 c. 16
b. 1 d. 14

8. María tenía 20 caramelos y regaló 8 a sus amigos. ¿Cuántos caramelos le quedan?



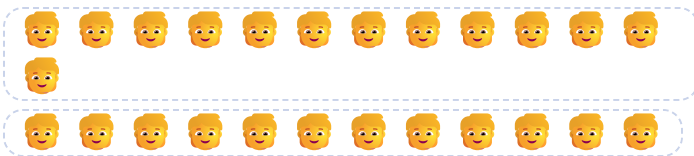
- a. 13
- b. 11
- c. 12
- d. 28

9. Camilo sembró 15 semillas y germinaron 11. ¿Cuántas semillas no germinaron?



- a. 26
- b. 3
- c. 4
- d. 5

10. En un salón hay 13 niñas y 12 niños. ¿Cuántos estudiantes hay en total?



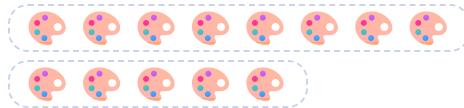
- a. 1
- b. 24
- c. 35
- d. 25

11. Juan tenía algunas canicas, ganó 4 y ahora tiene 10. ¿Qué operación sirve para saber cuántas tenía al principio?



- a. $10 + 4$
- b. $10 - 4$
- c. $4 - 10$
- d. 10×4

12. Un problema dice: «Sofía tiene 8 colores y le regalan 5». ¿Qué pregunta tiene sentido para ese problema?



- a. ¿De qué color es su camisa?
- b. ¿Cuántos colores tenía ayer su hermano?
- c. ¿Cuántos colores tiene ahora?
- d. ¿Cuántos años tiene Sofía?

13. 🌱 Situación problema

En el recreo, el equipo azul hizo 7 goles y el equipo rojo hizo 4. Al final, el equipo rojo marcó 2 goles más.



a. ¿Cuántos goles hubo en total?

b. ¿Qué equipo ganó y por cuántos goles?

 La Tienda Escolar

Situaciones de compra con pesos colombianos: totales, cambios y comparación de precios.

Objetivo: Resolver situaciones de compra y venta con dinero colombiano: calcular totales, cambios y comparar precios.

Competencia: Resolución de problemas: situaciones aditivas y multiplicativas en contextos económicos.

DBA:

Matemáticas · 2.º · DBA 1 «Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.»

Matemáticas · 3.º · DBA 1 «Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.»

Matemáticas · 1.º a 3.º «Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce monedas y billetes colombianos.
- Calcula totales y cambios en compras.
- Compara precios para decidir la mejor compra.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Un jugo cuesta \$1.500 y una empanada \$2.000. ¿Cuánto pagas por los dos?

a. \$3.000 c. \$4.000

b. \$3.500 d. \$500



2. Compras una galleta de \$800 y pagas con una moneda de \$1.000. ¿Cuánto te devuelven?

a. \$100 c. \$300

b. \$200 d. \$1.800



3. Cada banano cuesta \$500. ¿Cuánto cuestan 4 bananos?

a. \$900 c. \$1.500

b. \$2.000 d. \$2.500



4. Tienes \$5.000 y compras dos jugos de \$1.500 cada uno. ¿Cuánto dinero te sobra?

a. \$3.000 c. \$3.500

b. \$2.000 d. \$1.500



5. La galleta A cuesta \$1.200 y la galleta B cuesta \$950. ¿Cuál es más barata y por cuánto?

a. Cuestan lo mismo c. La B, por \$350

b. La A, por \$250 d. La B, por \$250



6. Tres amigos compran un paquete de ponqués de \$3.600 y lo pagan en partes iguales. ¿Cuánto pone cada uno?

a. \$3.000 c. \$1.800

b. \$1.100 d. \$1.200



7. Tienes \$2.000. ¿Cuántos bombones de \$400 puedes comprar como máximo?

a. 6 c. 5

b. 8 d. 4



8. Un sándwich cuesta \$3.200 y una fruta \$1.300. Pagas con un billete de \$5.000. ¿Cuánto te devuelven?

a. \$500 c. \$1.800

b. \$4.500 d. \$700



9. Tienes \$3.000 y quieres un jugo de \$1.500 y una arepa de \$1.800. ¿Te alcanza?

a. Sí, y te sobran \$300 c. No, te faltan \$1.500

b. No, te faltan \$300 d. Sí, justo



10. ¿Cuántas monedas de \$200 necesitas para pagar \$1.000?

a. 10 c. 2

b. 5 d. 4



11. Situación problema



En la tienda escolar un jugo vale \$1.500 y una empanada \$2.000. Camila paga con un billete de \$5.000.

a. ¿Cuánto gasta Camila si compra un jugo y una empanada?

b. ¿Cuánto le devuelven?

a. 12 c. 13
b. 88 d. 11

13. Situación problema



Para una izada de bandera hay que acomodar 84 sillas en filas de 7.

a. ¿Cuántas filas se forman?

b. Si llegan 3 filas más, ¿cuántas sillas hay en total?

12. Situación problema



Una familia compró 2 pizzas de 8 porciones. Comieron $\frac{3}{8}$ de una y la mitad de la otra.

a. ¿Cuántas porciones comieron?

b. ¿Qué fracción del total sobró?

a. $\frac{1}{4}$ c. $\frac{1}{8}$
b. $\frac{1}{2}$

13. Situación problema



Luis partió una chocolatina en 6 partes iguales. Le dio 2 a su hermana y se comió 1.

a. ¿Qué fracción regaló?

b. ¿Qué fracción le queda?

c. ¿Es lo mismo $\frac{2}{6}$ que $\frac{1}{3}$? Dibújalo.

◆ Formas y series

Ficha para Transición: colorear figuras según la clave de colores, completar series y comparar tamaños.

Objetivo: Reconocer figuras geométricas básicas, completar patrones y comparar tamaños y posiciones.

Competencia: Pensamiento espacial y variacional: formas, patrones, tamaño y posición.

DBA:

Transición · Transición · DBA 14 «Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.»

Transición · Transición · DBA 11 «Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce figuras básicas.
- Completa patrones.
- Compara tamaños y posiciones.

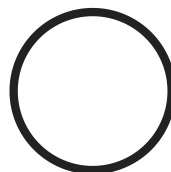
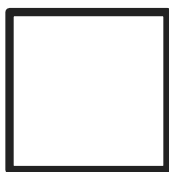
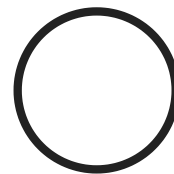
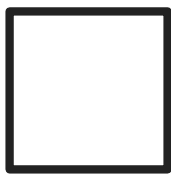
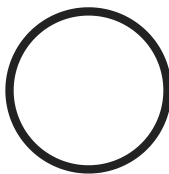
Nombre: _____

Fecha: _____

Un adulto lee cada consigna en voz alta. Se necesitan lápiz y colores.



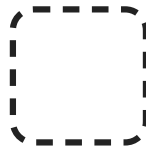
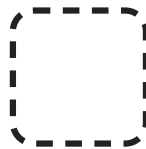
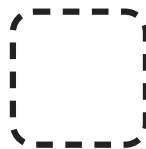
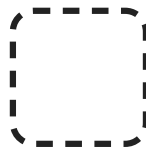
1 Mira la clave de arriba: pinta cada figura con su color.





2

¿Qué sigue? Dibuja en el cuadro lo que falta.





3 Encierra lo que se pide en cada fila.

1. El elefante más grande.
2. El árbol más pequeño.
3. El balón que está entre los dos perritos.

1



2



3



4. Situación problema

Para la fiesta, Lucas cuelga banderines: rojo, azul, rojo, azul...



a. ¿Qué color sigue?

b. Busca en tu salón algo redondo y algo cuadrado.

 Geometría

Figuras, ángulos, perímetro y área.

Objetivo: Identificar polígonos, ángulos y cuerpos geométricos y calcular perímetros y áreas de figuras planas.

Competencia: Pensamiento espacial y métrico: figuras, perímetro y área.

DBA:

Matemáticas · 3.º · DBA 4 «Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros).»

Matemáticas · 3.º · DBA 6 «Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.»

Matemáticas · 4.º · DBA 6 «Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).»

Indicadores de desempeño:

- Identifica polígonos, ángulos y cuerpos geométricos.
- Calcula perímetros y áreas de figuras planas.
- Diferencia cuándo usar perímetro y cuándo área.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

- 1. ¿Cuántos lados tiene un hexágono?**

a. 6

c. 8

b. 7

d. 5

2. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales?

a. Obtusángulo

c. Equilátero

b. Escaleno

d. Isósceles

3. ¿Cuánto mide un ángulo recto?

a. 90°

c. 45°

b. 360°

d. 180°

4. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

a. 90°

c. 360°

b. 270°

d. 180°

5. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado?

a. 20 cm

c. 25 cm

b. 10 cm

d. 15 cm

6. ¿Cuál es el área de un rectángulo de 6 cm de largo y 3 cm de ancho?

a. 12 cm²

c. 18 cm²

b. 18 cm

d. 9 cm²

7. ¿Qué figura tiene todos sus puntos a la misma distancia del centro?

a. El cuadrado

c. El rombo

b. La circunferencia

d. El triángulo

8. ¿Cuántas caras tiene un cubo?

a. 12

c. 8

b. 4

d. 6

9. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo?

a. 3

c. 2

b. 6

d. 4

10. ¿Cómo se llaman dos rectas que nunca se cruzan?

a. Perpendiculares

c. Curvas

b. Secantes

d. Paralelas

11. ¿Cómo se llama un ángulo que mide menos de 90°?

a. Llano

c. Recto

b. Obtuso

d. Agudo

12. El radio de una circunferencia mide 4 cm. ¿Cuánto mide el diámetro?

a. 4 cm

c. 16 cm

b. 8 cm

d. 2 cm

13. Situación problema



Don Pedro quiere cercar su huerta rectangular de 8 m de largo y 5 m de ancho y sembrar pasto en ella.

a. ¿Cuántos metros de cerca necesita?

b. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto debe comprar?

◆ Parejas: Figuras y Lados

Relaciona cada polígono con su número de lados.

Objetivo: Relacionar cada polígono con su número de lados y nombrarlo correctamente.

Competencia: Pensamiento espacial: clasificación de figuras planas.

DBA:

Matemáticas · 2.º · DBA 6 «Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales.»

Matemáticas · 3.º · DBA 6 «Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.»

Matemáticas · 4.º · DBA 6 «Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.»

Indicadores de desempeño:

- Cuenta los lados y vértices de un polígono.
- Nombra polígonos según su número de lados.
- Reconoce polígonos en objetos de su entorno.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

POLÍGONO	LETRA	NÚMERO DE LADOS
1. Octágono	----	a) 9 lados
2. Heptágono	----	b) 10 lados
3. Cuadrilátero	----	c) 6 lados
4. Eneágono	----	d) 8 lados
5. Pentágono	----	e) 4 lados
6. Hexágono	----	f) 7 lados
7. Triángulo	----	g) 3 lados
8. Decágono	----	h) 5 lados

9. ✖ Situación problema

En el camino al colegio, Ana ve una señal de PARE, una señal triangular y una ventana cuadrada.

a. ¿Cuántos lados tiene cada figura?

b. ¿Cuál tiene más lados? ¿Cómo se llama?



 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:

Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

13.  Situación problema

Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

a. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

b. ¿Cuántos cubos caben en la caja?



1234 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de menor a mayor

- ___ 0,75
- ___ 0
- ___ -2
- ___ -5
- ___ $1/2$
- ___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

- ___ $3/4$
- ___ $2/3$
- ___ $1/3$
- ___ $1/2$
- ___ $1/4$

3. Ordena de menor a mayor

- ___ 10^3
- ___ 1
- ___ 0,1
- ___ 10^{-2}
- ___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

- ___ Multiplicación
- ___ Paréntesis
- ___ Potencia
- ___ Suma

5. 🧩 Situación problema

En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; $12 \frac{1}{2}$ s y 11,9 s.

a. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

b. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?



Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?



- a. 11°C c. -11°C
b. -7°C d. 7°C

2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?



- a. 200 m c. 2.800 m
b. 3.200 m d. 3.000 m

3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?



- a. $-\$37.000$ c. $\$37.000$
b. $-\$7.000$ d. $\$7.000$

4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?



- a. 4°C c. 18°C
b. 40°C d. -40°C

5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?



- a. -4 m c. 4 m
b. 20 m d. -20 m

6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?



- a. $-\$8$ millones c. $+\$8$ millones
b. $-\$2$ millones d. $+\$2$ millones

7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?



- a. Depende del lugar c. -5°C
b. Son iguales d. -9°C

8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)



- a. 6 c. 10
b. 0 d. -2

9. La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9°C c. -5°C
b. 13°C d. 1°C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. $\$18.000$ c. $\$2.000$
b. $\$0$ d. $-\$2.000$

11. Situación problema



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

a. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

b. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • Cuento y coloreo

1. **Actividad 1:** Manzanas 3 · peces 5 · estrella 1 · globos 4 · pollitos 2.
2. **Actividad 3:** Ana (4 manzanas) · el plato de 3 huesos · el grupo de 1 pájaro.

Ficha 2 • Matemáticas para 1.º de Primaria

1. **d)** 3 Contando una por una: 1, 2, 3 manzanas.
2. **a)** 5 Contando: 1, 2, 3, 4, 5 estrellas.
3. **a)** 5 Si a 2 le sumas 3, cuentas desde 2: 3, 4, 5.
4. **a)** $8 \cdot 4 + 4 = 8$: son los dobles, como 4 dedos de cada mano.
5. **d)** 5 Si tienes 7 y quitas 2, cuentas hacia atrás: 6, 5.
6. **c)** 9 El 9 es el más grande: en la recta numérica está más a la derecha.
7. **b)** 8 Contando hacia adelante: 7, 8.
8. **d)** 9 Contando hacia atrás desde 10: el anterior es 9.
9. **c)** $5 \cdot 3 + 2 = 5$.
10. **c)** $4 \cdot 6 - 2 = 4$.
11. **a)** 10 Cada mano tiene 5 dedos: $5 + 5 = 10$.
12. **a)** 8 La palabra «ocho» se escribe con el número 8.

Ficha 3 • Problemas de Suma y Resta

1. **d)** 8 Es un problema de juntar: $5 + 3 = 8$.
2. **a)** 5 Es un problema de quitar: $9 - 4 = 5$.
3. **b)** 3 Es un problema de completar: $7 + 3 = 10$, así que le faltan 3.
4. **a)** $7 \cdot 12 - 5 = 7$.
5. **d)** 3 Es un problema de comparar: $9 - 6 = 3$.
6. **c)** $20 \cdot 14 + 6 = 20$.
7. **a)** $15 \cdot 8 + 7 = 15$.
8. **c)** $12 \cdot 20 - 8 = 12$.
9. **c)** $4 \cdot 15 - 11 = 4$.
10. **d)** $25 \cdot 13 + 12 = 25$.
11. **b)** $10 - 4$ Si al ganar 4 llegó a 10, al principio tenía $10 - 4 = 6$.
12. **c)** ¿Cuántos colores tiene ahora? La pregunta debe poder responderse con los datos del problema.

Ficha 4 • La Tienda Escolar

1. **b)** $\$3.500 \cdot 1.500 + 2.000 = 3.500$ pesos.
2. **b)** $\$200 \cdot 1.000 - 800 = 200$ pesos de cambio.
3. **b)** $\$2.000 \cdot 500 \times 4 = 2.000$ pesos.
4. **b)** $\$2.000$ Dos jugos cuestan 3.000; $5.000 - 3.000 = 2.000$ pesos.
5. **d)** La B, por $\$250 \cdot 1.200 - 950 = 250$: la B es 250 pesos más barata.
6. **d)** $\$1.200 \cdot 3.600 \div 3 = 1.200$ pesos cada uno.
7. **c)** $5 \cdot 2.000 \div 400 = 5$ bombones.
8. **a)** $\$500$ El total es 4.500 y $5.000 - 4.500 = 500$ pesos.
9. **b)** No, te faltan $\$300 \cdot 1.500 + 1.800 = 3.300$, que es 300 pesos más de lo que tienes.
10. **b)** $5 \cdot 200 \times 5 = 1.000$.

Ficha 5 • Problemas de Multiplicación y División

1. **b)** 48 Son grupos iguales: $6 \times 8 = 48$.
2. **b)** 9 Es un reparto: $36 \div 4 = 9$.
3. **c)** $36 \cdot 4 \times 9 = 36$.
4. **b)** $6 \cdot 42 \div 7 = 6$ filas.
5. **a)** 15 El triple es multiplicar por 3: $5 \times 3 = 15$.
6. **a)** $135 \cdot 45 \times 3 = 135$.
7. **c)** $5 \cdot 150 \div 30 = 5$ cubetas.
8. **a)** Cada uno recibe 6 y sobra $1 \cdot 4 \times 6 = 24$, y de 25 sobra 1.
9. **b)** $96 \cdot 8 \times 12 = 96$.
10. **c)** $40 \div 5$ Se reparte el total en grupos de 5: $40 \div 5 = 8$ equipos.
11. **a)** $72 \cdot 6 \times 12 = 72$ litros.
12. **a)** $12 \cdot 96 \div 8 = 12$ días.

Ficha 6 • Problemas con Fracciones

1. **a)** $5/8$ Quedan $8 - 3 = 5$ porciones de 8: $5/8$.
2. **b)** 15 La mitad de 30 es $30 \div 2 = 15$.
3. **d)** $\$5.000$ La cuarta parte es dividir entre 4: $20.000 \div 4 = 5.000$ pesos.
4. **b)** $2/4$, es decir, $1/2$ litro $3/4 - 1/4 = 2/4$, que es medio litro.
5. **a)** $5/5$, la pista completa $2/5 + 3/5 = 5/5 = 1$ pista entera.
6. **c)** 8 Un tercio de 12 es 4; dos tercios son 8 metros.
7. **a)** Ana $1/2$ es mayor que $1/4$: la mitad es el doble de un cuarto.
8. **c)** $8 \cdot 24 \div 3 = 8$ peces rojos.
9. **b)** $90 \cdot 2$ horas = 120 minutos; $120 \div 4 \times 3 = 90$ minutos.
10. **a)** En el de 6 partes Cuántas menos partes, más grande es cada una.
11. **a)** $3 \cdot 3/4$ de 12 son 9 jugos tomados; quedan $12 - 9 = 3$.

Ficha 7 • Fracciones

1. **d)** $1/2$ Mitad significa dividir en 2 partes iguales y tomar 1.
2. **b)** En cuántas partes iguales se divide el entero El 4 es el denominador. El 3, el numerador, dice cuántas partes se toman.
3. **a)** $2/4$ Si multiplicas arriba y abajo por 2, $1/2$ se convierte en $2/4$: es la misma cantidad.
4. **b)** $3/5$ Con el mismo denominador, es mayor la que tiene el numerador más grande.
5. **c)** $3/4$ Con el mismo denominador se suman solo los numeradores: $1 + 2 = 3$.
6. **a)** 5 Para sacar la cuarta parte se divide entre 4: $20 \div 4 = 5$.
7. **a)** $1/4 \cdot 2/8$ se simplifica dividiendo arriba y abajo entre 2: $1/4$.
8. **b)** $5/5$ Si tomas todas las partes en que se dividió, tienes el entero.
9. **a)** $3/10$ El denominador es el total de partes (10) y el numerador, las pintadas (3).
10. **b)** $2/4$, que es lo mismo que $1/2$ Con el mismo denominador se restan los numeradores: $3 - 1 = 2$.
11. **a)** 9 La mitad es dividir entre 2: $18 \div 2 = 9$, porque $9 + 9 = 18$.
12. **c)** $1/8$ Cuántas más partes tiene el entero, más pequeña es cada parte.

Ficha 8 • Formas y series

1. **Actividad 1:** 3 círculos rojos, 2 cuadrados azules, 3 triángulos amarillos y 2 estrellas verdes.
2. **Actividad 2:**  ·  ·  · 
3. **Actividad 3:** El elefante del medio · el árbol del medio · el primer balón.

Ficha 9 • Geometría

1. **a)** 6 Hexa significa seis. El pentágono tiene 5 y el octógono, 8.
2. **c)** Equilátero El isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, ninguno.
3. **a)** 90° Es el ángulo que forman las esquinas de un cuadrado.
4. **d)** 180° Si cortas las tres esquinas de un triángulo y las juntas, forman media vuelta: 180° .
5. **a)** 20 cm El perímetro es la suma de todos los lados: $5 \times 4 = 20$ cm.
6. **c)** 18 cm^2 Área = largo $\times$ ancho = $6 \times 3 = 18$. Se mide en unidades cuadradas, como cm^2 .
7. **b)** La circunferencia Esa distancia fija es el radio: todos los puntos de la circunferencia están a un radio del centro.
8. **d)** 6 Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
9. **a)** 3 Un triángulo tiene 3 lados y 3 vértices, que son las esquinas donde se unen los lados.
10. **d)** Paralelas Las perpendiculares se cruzan formando ángulos rectos.
11. **d)** Agudo El obtuso mide más de 90° y el llano, 180° .
12. **b)** 8 cm El diámetro mide el doble que el radio.

Ficha 10 • Parejas: Figuras y Lados

1. 1 → d) Octágono: 8 lados
2. 2 → f) Heptágono: 7 lados
3. 3 → e) Cuadrilátero: 4 lados
4. 4 → a) Eneágono: 9 lados
5. 5 → h) Pentágono: 5 lados
6. 6 → c) Hexágono: 6 lados
7. 7 → g) Triángulo: 3 lados
8. 8 → b) Decágono: 10 lados

Ficha 11 • Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 → b) 10^0 : 1
2. 2 → j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 → h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 → l) 2^5 : 32
5. 5 → a) 7^2 : 49
6. 6 → d) 3^4 : 81
7. 7 → f) 5^2 : 25
8. 8 → c) 2^3 : 8
9. 9 → k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 → g) 4^3 : 64
11. 11 → i) 10^3 : 1000
12. 12 → e) 6^2 : 36

Ficha 12 • Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$. Los negativos van antes del 0 (-5 es menor que -2); $1/2 = 0,5$ es menor que $0,75$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es $0,01$.
4. Paréntesis → Potencia → Multiplicación → Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 13 • Problemas con Números Enteros

1. d) $7^\circ\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. b) $3.200 \text{ m } 3.000 - (-200) = 3.200 \text{ metros}$.
3. b) $-\$7.000 \ 15.000 - 22.000 = -7.000$: quedas debiendo 7.000 pesos.
4. b) $40^\circ\text{C } 22 - (-18) = 40 \text{ grados}$.
5. d) $-20 \text{ m } -12 - 8 = -20 \text{ metros}$.
6. d) $+\$2 \text{ millones } -3 + 5 = +2 \text{ millones}$.
7. d) -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. b) $0 \ 3 - 5 + 2 = 0$.
9. c) $-5^\circ\text{C } 4 - 3 \times 3 = 4 - 9 = -5$.
10. c) $\$2.000 - 8.000 + 10.000 = 2.000 \text{ pesos}$.